

Pertemuan 6

Transformasi Fourier II

Strategi mengerjakan deret Fourier dari grafik, variasi baseline, dan fungsi gergaji

Rifky Fauzi
Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50–17.30 | E302

Posisi Pertemuan Ini

Minggu lalu

Kita sudah masuk ide dasar deret Fourier: fungsi periodik dapat ditulis sebagai kombinasi konstanta, sinus, dan cosinus.

Hari ini

Fokusnya lebih praktis: **bagaimana membaca grafik, mengubahnya menjadi fungsi potongan, lalu menghitung koefisien Fourier dengan strategi yang rapi.**

Target utama

Mahasiswa lebih terarah saat mengerjakan soal grafik pulsa periodik, variasi pulsa yang baseline-nya tidak nol, dan fungsi gergaji.

Formula yang Kita Pakai

Untuk periode 2π :

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

Yang sering membuat salah

Bukan formulanya, tetapi tahap sebelum formula: memilih satu periode dan menulis $f(x)$ secara potongan.

Strategi Umum dari Grafik ke Deret Fourier

1. Tentukan periodenya.
2. Ambil satu interval utuh, biasanya $(-\pi, \pi)$ atau $(0, 2\pi)$.
3. Tulis fungsi potongan pada interval itu.
4. Hitung a_0 , a_n , dan b_n .
5. Gunakan simetri bila ada: genap $\Rightarrow b_n = 0$, ganjil $\Rightarrow a_0 = a_n = 0$.
6. Setelah pola koefisien muncul, baru tulis deretnya.

Catatan

Nilai fungsi tepat di titik lompat tidak memengaruhi integral Fourier.

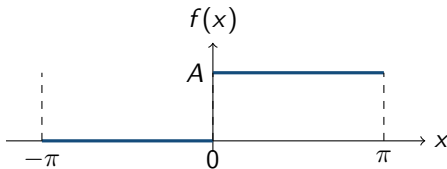
Soal Pulsa Periodik: Baca Grafiknya

Misalkan tinggi pulsa adalah

$$A = \frac{XY}{2}.$$

Dari grafik, dalam satu periode $(-\pi, \pi)$ fungsi dapat dibaca sebagai

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ A, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$



Contoh 1: Susun Koefisiennya

Untuk

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ A, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

hitung

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

Pause

Kerjakan dulu di papan / catatan. Jawaban ada di slide berikutnya.

Contoh 1: Jawaban a_0 dan a_n

Karena $f(x) = 0$ pada $(-\pi, 0)$ dan $f(x) = A$ pada $(0, \pi)$,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} A \, dx = A.$$

Untuk $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} A \cos nx \, dx = \frac{A}{\pi} \left[\frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} = 0.$$

Interpretasi

Pulsa ini punya nilai rata-rata $A/2$, tetapi tidak memiliki komponen cosinus.

Contoh 1: Jawaban b_n

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} A \sin nx \, dx = \frac{A}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi}.$$

$$b_n = \frac{A}{\pi n} (1 - \cos n\pi) = \frac{A}{\pi n} (1 - (-1)^n).$$

Jadi

$$b_n = \begin{cases} 0, & n \text{ genap,} \\ \frac{2A}{\pi n}, & n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Contoh 1: Deret Fourier Akhir

Karena $a_0 = A$, $a_n = 0$, dan hanya b_n ganjil yang muncul,

$$f(x) \sim \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

Dengan $A = \frac{XY}{2}$,

$$f(x) \sim \frac{XY}{4} + \frac{XY}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

Cara aman

Hitung dulu dengan simbol A , baru substitusi $A = XY/2$ di akhir.

Latihan Terarah 1

Ulangi contoh sebelumnya, tetapi tinggi pulsa diganti menjadi H :

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ H, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Tentukan:

$$a_0 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad a_n = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b_n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Lalu tulis deret Fourier-nya.

Pause

Kerjakan dulu di papan / catatan. Jawaban ada di slide berikutnya.

Latihan Terarah 1: Jawaban

$$a_0 = H, \quad a_n = 0, \quad b_n = \frac{H}{\pi n} (1 - (-1)^n).$$

Maka

$$f(x) \sim \frac{H}{2} + \frac{2H}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

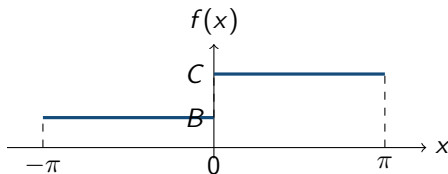
Pola yang perlu diingat

Pulsa separuh periode dari 0 ke H menghasilkan konstanta $H/2$ dan sinus ganjil.

Variasi: Bawahnya Tidak Nol

Sekarang fungsi tidak turun ke nol, tetapi ke baseline B .

$$f(x) = \begin{cases} B, & -\pi < x < 0, \\ C, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$



Variasi Baseline: Kerjakan Koefisiennya

Untuk

$$f(x) = \begin{cases} B, & -\pi < x < 0, \\ C, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

hitung a_0 , a_n , dan b_n .

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 B \, dx + \int_0^{\pi} C \, dx \right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 B \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} C \cos nx \, dx \right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 B \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} C \sin nx \, dx \right).$$

Pause

Kerjakan dulu di papan / catatan. Jawaban ada di slide berikutnya.

Variasi Baseline: Jawaban

$$a_0 = B + C, \quad a_n = 0, \\ b_n = \frac{C - B}{\pi n} (1 - (-1)^n).$$

Maka

$$f(x) \sim \frac{B + C}{2} + \frac{2(C - B)}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

Makna

Baseline mengubah nilai rata-rata. Selisih $C - B$ mengatur besar osilasi sinus.

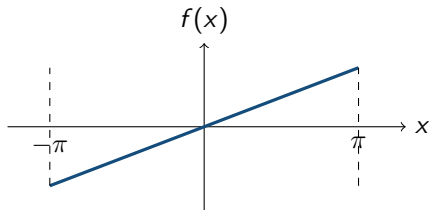
Fungsi Gergaji: Mengapa Perlu Dibahas?

Fungsi gergaji melatih dua hal penting:

1. membaca fungsi periodik yang tidak berbentuk kotak,
2. memanfaatkan simetri ganjil agar perhitungan jauh lebih singkat.

Contoh paling dasar:

$$f(x) = x, \quad -\pi < x < \pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$



Fungsi Gergaji: Gunakan Simetri

Untuk $f(x) = x$ pada $(-\pi, \pi)$:

$$f(-x) = -f(x).$$

Jadi f adalah fungsi ganjil.

Akibatnya

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0.$$

Yang perlu dihitung hanya

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx.$$

Pause

Kerjakan dulu di papan / catatan. Jawaban ada di slide berikutnya.

Fungsi Gergaji: Jawaban

Dengan integral parsial:

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx = -\frac{\pi(-1)^n}{n}.$$

Maka

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Jadi

$$x \sim 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \dots \right).$$

Template Jawaban Soal Aplikasi Fourier

Jika diminta menjelaskan kegunaan deret Fourier dalam teknik kelautan, gunakan alur berikut.

1. Banyak fenomena kelautan bersifat periodik atau hampir periodik.
2. Deret Fourier memecah sinyal menjadi komponen harmonik sinus dan cosinus.
3. Koefisien Fourier menunjukkan kontribusi tiap harmonik/frekuensi.
4. Informasi ini membantu analisis gelombang, pasang surut, getaran struktur, respons kapal/bangunan laut, dan sinyal sensor.

Kalimat inti

Fourier membantu melihat sinyal kompleks sebagai gabungan gelombang sederhana, sehingga frekuensi dominan dan amplitudonya dapat dianalisis.

MATLAB: Pulsa Periodik

```
% Pulsa periodik: 0 untuk  $-\pi < x < 0$ , A untuk  $0 < x < \pi$ 
clear; clc; close all;
A = 1; % ganti dengan XY/2 jika perlu
x = linspace(-2*pi, 4*pi, 4000);
Nlist = [1 3 5 10 25 50];

figure;
for k = 1:length(Nlist)
    N = Nlist(k);
    S = A/2*ones(size(x));
    for m = 0:N
        n = 2*m + 1;
        S = S + (2*A/pi)*(sin(n*x)/n);
    end
    subplot(3,2,k);
    plot(x,S,'LineWidth',1.2); grid on;
    title(['N = ', num2str(N)]);
    ylim([-0.3, A+0.3]); xlim([-2*pi,4*pi]);
end
```

MATLAB: Fungsi Gergaji

```
% Gergaji:  $f(x)=x$  pada  $-\pi < x < \pi$ , periodik  $2\pi$ 
clear; clc; close all;
x = linspace(-2*pi, 2*pi, 4000);
Nlist = [1 3 5 10 25 50];

figure;
for k = 1:length(Nlist)
    N = Nlist(k);
    S = zeros(size(x));
    for n = 1:N
        S = S + 2*((-1)^(n+1))*sin(n*x)/n;
    end
    subplot(3,2,k);
    plot(x,S,'LineWidth',1.2); grid on;
    title(['N = ', num2str(N)]);
    ylim([-4,4]); xlim([-2*pi,2*pi]);
end
```

Ringkasan Pertemuan 6

1. Soal grafik dimulai dari menulis fungsi potongan pada satu periode.
2. Untuk pulsa setengah periode, gunakan simbol tinggi pulsa dulu: A , H , atau $C - B$.
3. Pulsa $0/A$ menghasilkan konstanta $A/2$ dan sinus ganjil.
4. Pulsa B/C menghasilkan rata-rata $(B + C)/2$ dan sinus ganjil dengan amplitudo bergantung pada $C - B$.
5. Fungsi gergaji $f(x) = x$ adalah ganjil, sehingga hanya koefisien b_n yang perlu dihitung.